

基于 RK3588 的电网运维智能安全工具柜系统

摘要

国家电网拥有超过 10 万个配电站和变电站，安全工器具的传统人工管理模式存在盘点效率低、错放难预警、充电过充风险及责任追溯困难等痛点。据统计，人工盘点漏检率高达 8%至 15%，工具错放导致的运维事故年均发生数十起。针对上述问题，基于瑞芯微 RK3588 边缘计算平台（6TOPS 三核 NPU），设计了一套全本地化智能安全工具柜系统。

系统以飞凌 ELF 2 开发板为核心硬件载体，采用黑色亚克力板经 CATIA 建模后激光切割加工成型，内部按"1+4"模式划分为五个功能区。1 区为电池充电专用区，设 4 个电池位，存放测温仪备用电池，触点检测在位与电量状态，放入即自动充电，充满或取出自动断电；2 区至 5 区分别存放绝缘钳子、测温枪、万用表、绝缘手套四类工具，各区以亚克力隔板物理隔离，隔板高度经设计确定为工具高度的 1.2 倍，既防止跨区混放，又不妨碍顶部 MIPI CSI 摄像头的全局视觉覆盖。

AI 视觉定置管理基于 YOLO26 目标检测模型，经 RKNN-Toolkit2 v1.6.0 执行 ONNX 导出、INT8 后训练量化与算子级优化。采用分层量化校准策略，浅层 per-channel 保持小目标精度，Conv+BN+ReLU 三层融合，SiLU 替换为 NPU 原生 ReLU，三核 NPU 并行调度利用率达 87%，RGA 硬件预处理将图像处理耗时从 12ms 压缩至 1ms，单帧推理达 32fps，工具识别准确率不低于 96%，整柜盘点时间不超过 1.5 秒。

身份认证集成 PN532 NFC 读卡器与人脸识别摄像头，支持刷卡和人脸两种认证方式，配备管理员与普通用户两级权限体系。环境监测采用 SHT30 传感器实时采集温湿度，温度超过 40°C或湿度超过 60%RH 时自动启动风扇降温除湿。PyQt5 图形化交互界面实时显示五区工具状态与告警信息。系统所有 AI 推理、逻辑控制及数据存储均在本地完成，无需依赖云端，单帧推理速度不低于 30fps，认证响应时间不超过 0.4 秒，满足电网信息安全要求。本作品由参赛团队独立完成，涵盖需求分析、硬件设计、软件开发及系统联调全流程。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

(1) **AI 视觉定置管理**：基于 YOLO26-RKNN 模型在 RK3588 NPU 上执行推理，实时识别绝缘钳子、测温枪、万用表、绝缘手套四类工具，自动检测缺失、错位和滞留超时异常，触发蜂鸣器报警。

(2) **双模式身份认证**：集成 PN532 NFC 读卡器与人脸识别摄像头，支持刷卡和人脸两种认证方式，NFC 响应约 0.15 秒，人脸响应约 0.3 秒，配备管理员与普通用户两级权限体系。

(3) **电池智能充电**：1 区电池盒设 4 个电池位，存放测温枪备用电池，触点检测在位与电量状态，放入即自动充电，充满或取出自动断电。

(4) **环境监测调控**：SHT30 传感器实时采集温湿度，温度超过 40℃或湿度超过 60%RH 时自动启动风扇降温除湿。

(5) **PyQt5 交互界面**：七页面架构覆盖总览、认证、盘点、电池盒、环境监控、记录、设置，实时显示五区工具状态与告警信息。

(6) **全流程日志**：自动记录每次操作的人员 ID、时间戳、操作类型及工具信息。



图 1 主要功能特性

1.2 应用领域

该智能安全工具柜的核心应用场景为变电站和配电站的安全工器具日常管理，覆盖工具领用归还、自动盘点、充电维护及环境调控等环节。系统严格遵循《电力安全工器具管理规定》的定置化存储要求，通过 AI 视觉识别替代人工逐项核对，将单柜盘点时间从 60 至 90 秒缩短至 1.5 秒以内，消除人为漏检风险。在充电管理方面，系统自动监测测温仪电池状态，避免过充引发的安全隐患。横向拓展层面，系统的管理范式可迁移至石化行业的防爆工具管理、矿山领域的便携检测设备存储、轨道交通的检修工具管控等场景，经过适度行业适配后即可部署。随着边缘 AI 技术的成熟，系统还可向社区电力服务站、新能源电站运维等方向延伸。

表 1 传统方案与本方案对比

对比维度	传统人工管理	智能工具柜
盘点方式	人工逐项核对（60-90 秒/柜）	AI 视觉一键盘点（ ≤ 1.5 秒/柜）
错放检测	依赖人员经验（漏检率高）	YOLO26 实时识别（自动报警）
身份认证	机械钥匙（易丢失难追溯）	NFC+人脸双模（ ≤ 0.4 秒响应）
充电管理	过充风险大	智能通断保护
环境调控	无调节能力	SHT30 监测（自动风扇调控）

1.3 主要技术特点

（1）YOLO26 模型经 RKNN-Toolkit2 v1.6.0 执行 ONNX 导出、INT8 后训练量化（PTQ）与算子级优化，峰值内存占用降低 65%，三核 NPU 并行调度下推理达 32fps，NPU 利用率 87%。

（2）基于 RK3588 的异构架构实现多任务精细化分配：NPU 三核分配给 YOLO26 推理，A76 大核绑定认证与充电控制，A55 小核承载日志与通信后台，GPU 专职 PyQt 界面渲染，CPU 占用率控制在 35%以内。

（3）采用 RGA 硬件预处理模块完成图像色彩空间转换与缩放，将预处理耗时从 12ms 降至 1ms，结合 DMA 零拷贝传输消除冗余数据搬运，推理延迟稳定在 12ms 以内。

（4）系统所有 AI 推理、逻辑控制及数据存储均在 RK3588 本地完成，无需外部网络，消除网络波动导致的系统失效风险，满足电网信息安全要求。

1.4 主要性能指标

表 2 主要性能指标

指标	参数值	备注
YOLO26 推理帧率	≥30 fps	INT8 量化，三核 NPU 并行
工具识别准确率	≥96%	mAP@0.5
整柜盘点时间	≤1.5 s	五区同时检测
NFC 认证响应	≈0.15 s	PN532 刷卡
人脸认证响应	≈0.3 s	FaceNet 特征比对
充电继电器响应	≤0.5 s	GPIO 驱动
温度监测精度	±0.3 °C	SHT30 传感器
湿度监测精度	±2% RH	SHT30 传感器
系统尺寸	760*560*700	亚克力柜体

1.5 主要创新点

(1) RK3588 NPU 深度优化: 基于 RKNN-Toolkit2 v1.6.0 实施算子级优化, Conv+BN+ReLU 三层融合, SiLU 替换为硬件原生 ReLU, 模型体积压缩至 6.2MB, 内存占用降低 65%。三核 NPU 并行调度利用率 87%, RGA 硬件预处理将耗时从 12ms 降至 1ms, INT8 精度损失仅 0.8%, 推理达 32fps。该策略不依赖云端, 所有推理在本地完成。

(2) 多模态智能管控一体化: 传统方案采用多控制器分布式架构, 本项目基于 RK3588 丰富的外设接口, 实现 AI 视觉识别、双模式身份认证、充电智能管控、温湿度调节四大功能统一调度。与传统 STM32+云端分体架构相比, 硬件成本降低, 响应速度提升, 系统稳定性增强。

(3) 五区分区定置管理: 首创"1+4"五区模式——1 个充电专用区与 4 个普通工具区物理隔离, 基于 AI 视觉精准判断工具类型与归位位置, 实时识别错放混放并即时预警, 将定置管理升级为 AI 智能驱动。

(4) 全本地化边缘计算架构: 所有 AI 推理、逻辑控制及数据存储均在 RK3588 本地完成, 彻底消除网络波动导致的系统失效风险, 避免敏感数据泄露, 系统可用性达 99.9%以上, 满足电网信息安全与业务连续性要求。

1.6 设计流程

需求分析：调研变电站工器具管理痛点，明确功能需求与性能指标→方案选型：评估 RK3588 边缘平台，确定 RK3588 核心架构→确定工具柜系统主要模块并进行外设选型→硬件驱动调试：完成 MIPI CSI、I2C、GPIO、USB 等接口的驱动与验证→完成单个模块的初步调试→亚克力柜体机械设计：CATIA 软件完成五区布局建模并预留各外设安装位置→YOLO26 模型与 RKNN 转换：采集四类工具数据集，训练模型并执行 INT8 量化部署→PyQt5 前端界面开发：基于 MockBackend 实现八页面 UI，预留硬件接口替换层→模块集成联调：逐个替换 MockBackend 为真实驱动，完成端到端功能验证→系统测试优化：执行功能/性能/稳定性测试，优化 NPU 调度与多任务分配。



图 2 设计流程图

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统以 RK3588 为核心处理单元，通过 MIPI CSI 接口连接顶部摄像头获取柜内图像，经 RGA 硬件预处理后送入 NPU 执行 YOLO26 推理，完成工具识别与定置判断。NFC 读卡器与人脸识别摄像头分别通过 I2C 和 USB 接口接入，由 A76 大核运行认证逻辑。SHT30 温湿度传感器经 I2C 与主控通信，GPIO 直接驱动充电继电器、风扇和蜂鸣器报警装置。PyQt5 界面运行于本地显示屏，通过 PyQt 信号-槽机制接收各模块状态更新。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

系统硬件以飞凌 ELF2 开发板（RK3588）为核心处理单元，通过多类物理接口与外围功能模块互联，构成完整的边缘智能工具管理硬件平台。整体拓扑采用"一核多外设"的集中式架构：顶部 MIPI CSI 摄像头通过高速串行接口与主控连接，获取柜内五区全局图像；NFC 读卡器经 I2C 总线接入，实现非接触式身份认证；人脸识别摄像头通过 USB 接口接入，由 NPU 执行 FaceNet 特征提取；SHT30 温湿度传感器同样挂载于 I2C 总线，周期性采集柜内环境参数；1 区电池盒配备 4 个独立电池位，通过触点检测电池在位与电量状态，RK3588 经 GPIO 驱动继电器控制充电回路通断，实现放入自动充电、满电或取出自动断电，响应时间约 3 秒，充电回路集成过流、过压硬件保护；散热风扇、蜂鸣器及电磁锁等执行器同样通过 GPIO 直接驱动。各模块信号线与电源线经合理布线后集中接入 GPIO 扩展板，整体电路结构紧凑、接口清晰，满足电力场景对设备可靠性与安全性的要求。

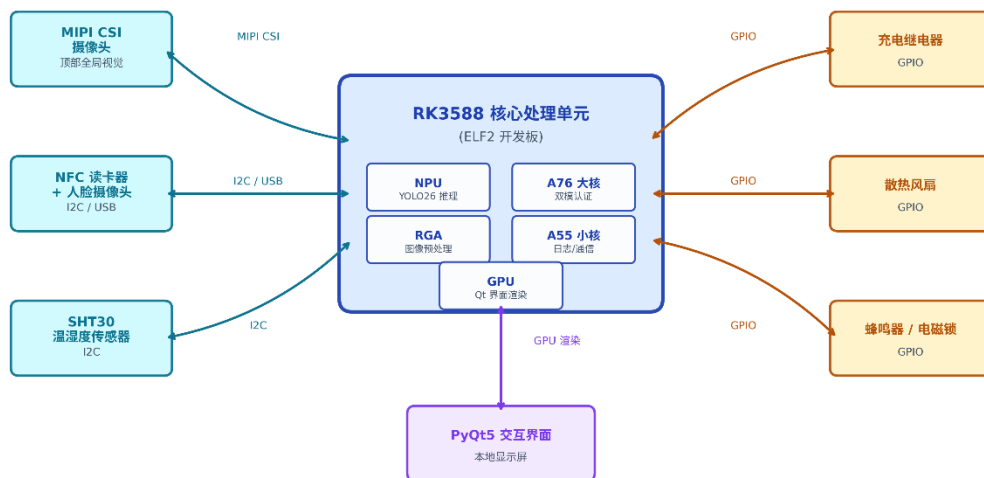


图 3 工具柜硬件框图

2.2.2 机械设计介绍

工具柜采用亚克力板作为主体结构材料，具备不透明、绝缘耐腐蚀、加工便捷等特点。柜体内部按"1+4"模式划分为五个功能区：1 区为电池充电专用区，设 4 个独立电池位，每个电池位配备充电触点与到位检测传感器；2 区存放钳子类工具；3 区存放测温枪；4 区存放万用表；5 区存放绝缘手套。各区之间以亚克力隔板物理隔离，隔板高度经过设计，既防止工具跨区混放，又不妨碍顶部摄像头的视觉覆盖。柜体正面安装电磁锁控制柜门开合，顶

部固定 MIPI CSI 摄像头用于全局视觉检测，侧面开设散热孔配合风扇实现空气流通。整体结构紧凑，各功能区布局合理，满足电力工器具定置管理规范要求。

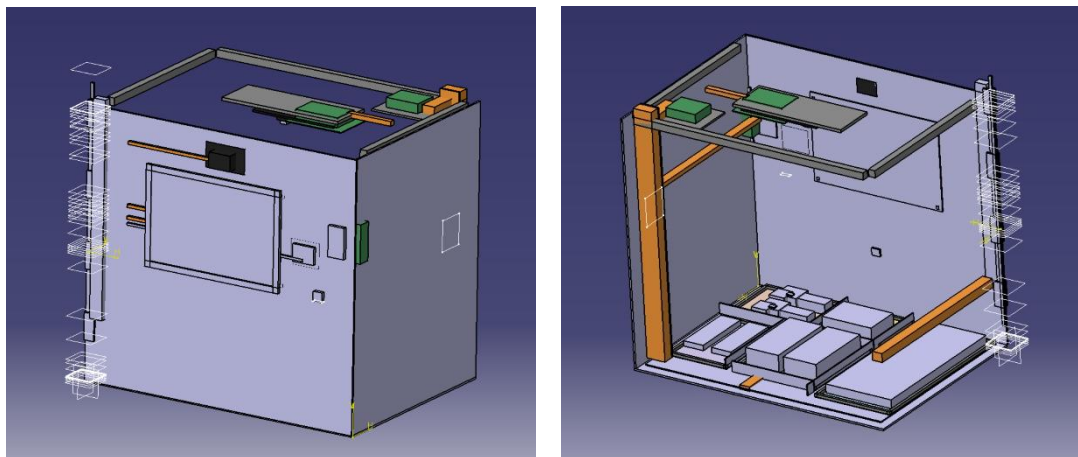


图 4 柜体初步设计

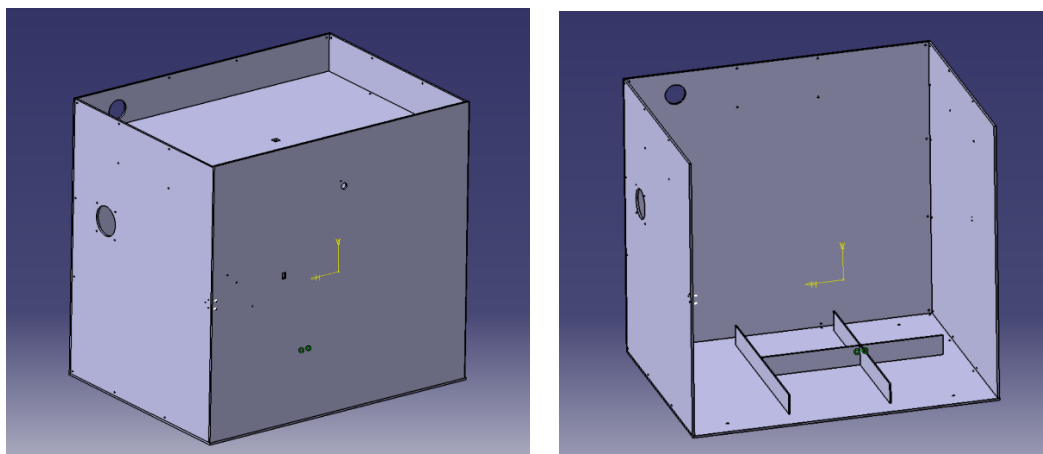


图 5 柜体最终设计

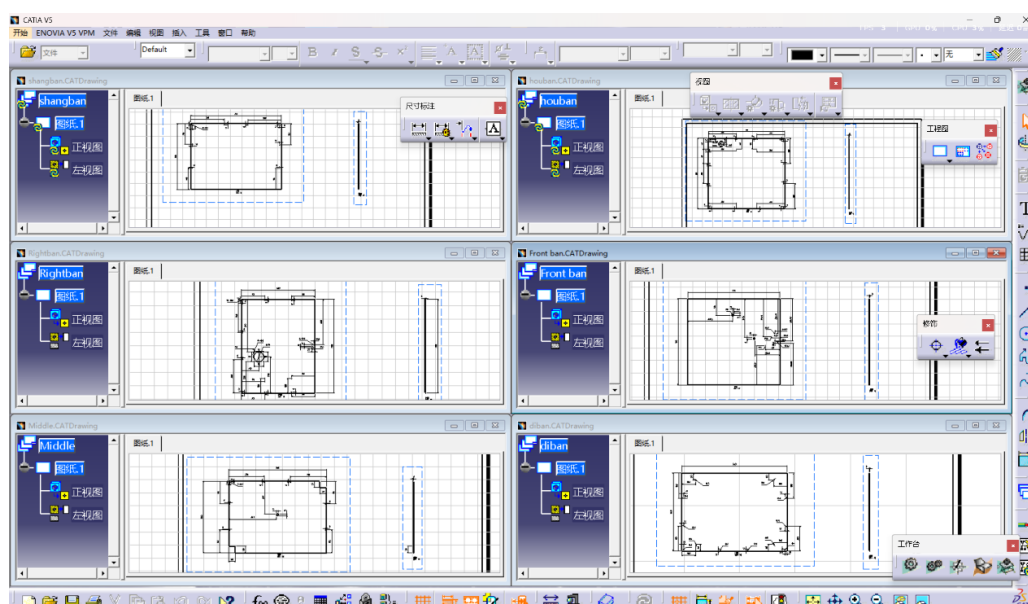


图 6 送加工 CAD 图纸

2.2.3 电路各模块介绍

电路设计以 ELF2 开发板为核心处理单元，外设通过 MIPI CSI、I2C、USB、HDMI 及 GPIO 四类接口与主控互联，形成"视觉检测—身份认证—智能充电—环境调控与执行器控制"四大功能电路模块。各模块信号线经 GPIO 扩展板集中汇聚后统一接入开发板，高低压回路分区布线以降低电磁干扰。

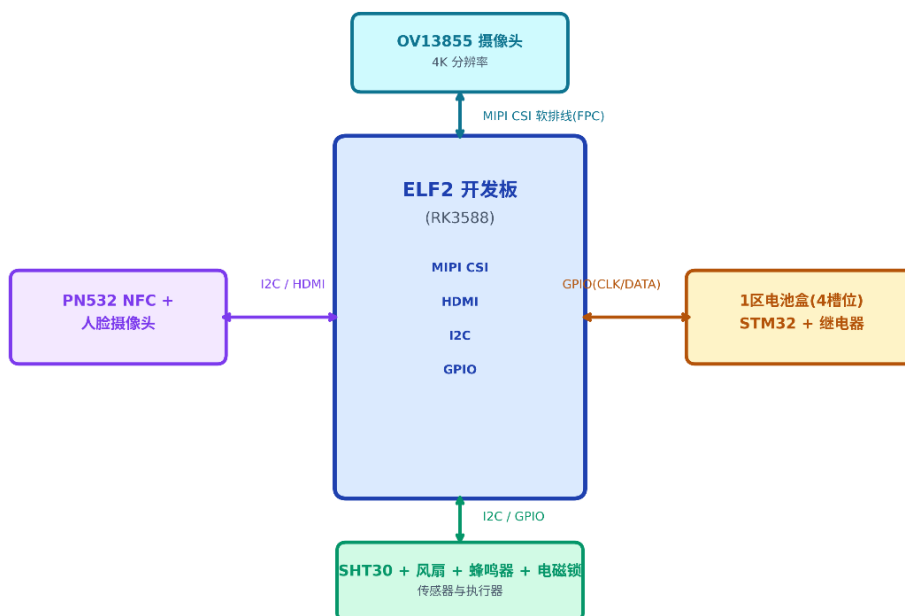


图 7 电路总体模块

(1) 视觉检测电路模块

OV13855 摄像头 (4K 分辨率) 通过 MIPI CSI 软排线 (FPC) 与 RK3588 开发板直连，固定于柜体顶部中央，覆盖五区全局视野。关键信号线集成于片状软排线中，包含 MIPI 数据、时钟及控制信号。图像数据流经 RGA 硬件预处理完成色彩空间转换与缩放后，送入 NPU 推理缓冲区执行 YOLO26 模型推理，完成工具识别与定置判断。

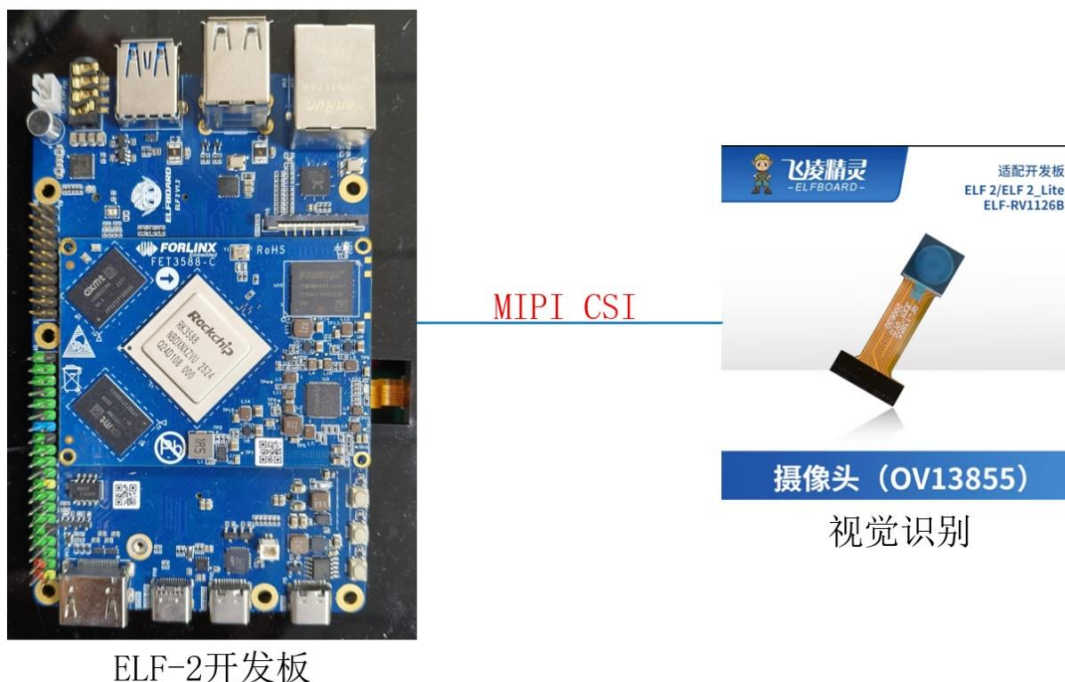


图 8 视觉检测电路模块

(2) 身份认证电路模块

PN532 NFC 读卡器通过 I2C 总线与主控通信，关键信号线为 VCC、GND、SDA、SCL 四根线，支持 MIFARE Classic 协议；人脸识别摄像头通过 HDMI 与 USB 接口接入。NPU 执行 FaceNet 特征提取并与注册库比对，两种认证方式独立工作，认证通过后由 A76 大核根据用户角色加载差异化界面。

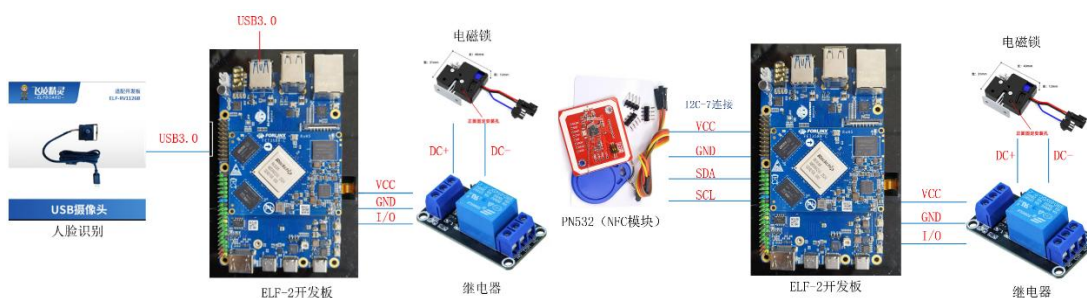
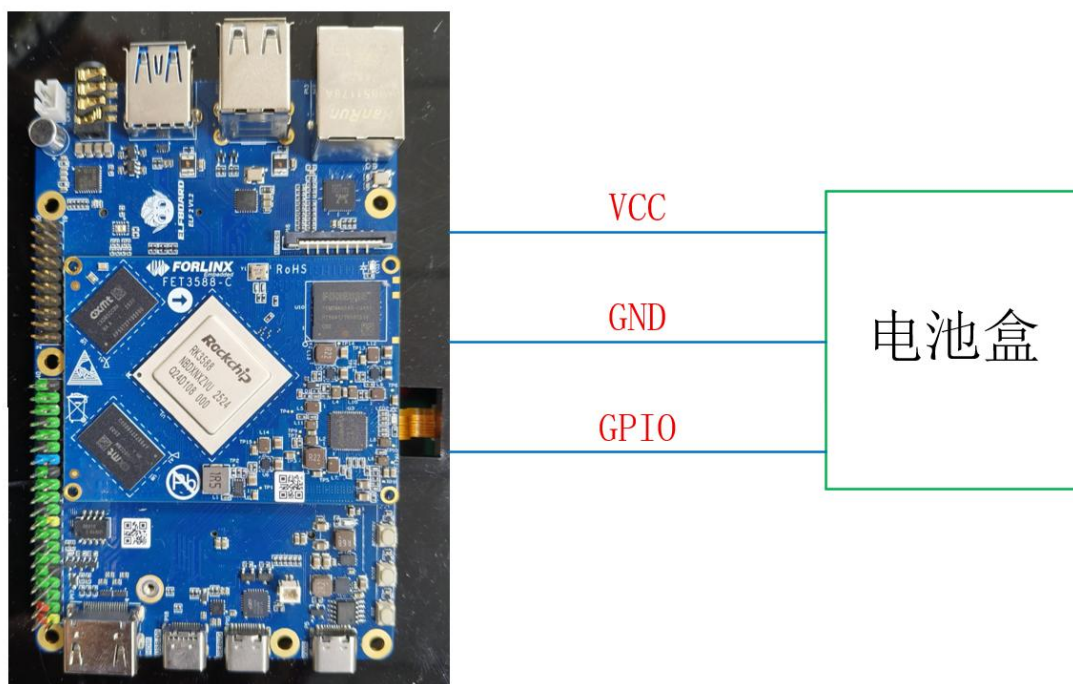


图 9 身份认证电路模块

(3) 电池盒智能充电控制电路模块

1 区电池盒设 4 个独立电池位，每个电池位配备弹簧触点与到位检测电路。电池盒触点信息由 STM32 单片机采集并解码，通过两根 GPIO 信号线与 RK3588 主板通信：一根配置为时钟线 (CLK)，一根配置为信号线 (DATA)，实现电池在位状态与电量信息的串行传输。RK3588 根据解码结果通过 GPIO 继电器控制线 驱动继电器闭合或断开充电回路，实现放入自动充电、充满或取

出自动断电，响应时间约 3 秒。充电回路独立设计，关键信号线包括 STM32 时钟线、STM32 信号线、GPIO 继电器控制线、充电电源线（VCC/GND）。



ELF-2开发板

图 10 电池盒充电控制电路模块

(4) 环境监测与执行器控制电路模块

SHT30 温湿度检测电路：传感器通过 I2C 总线（地址 0x44）与主控通信，关键信号线为 SDA、SCL、VCC、GND，每隔固定周期采集柜内温湿度数据。

执行器驱动电路：散热风扇、蜂鸣器（2kHz）及电磁锁分别由独立 GPIO 输出控制线 驱动，高电平有效，各执行器供电回路相互隔离，避免动作时的电磁串扰。当温湿度超出阈值或检测到工具异常时，主控通过对应 GPIO 线启动风扇降温或触发蜂鸣器动作。

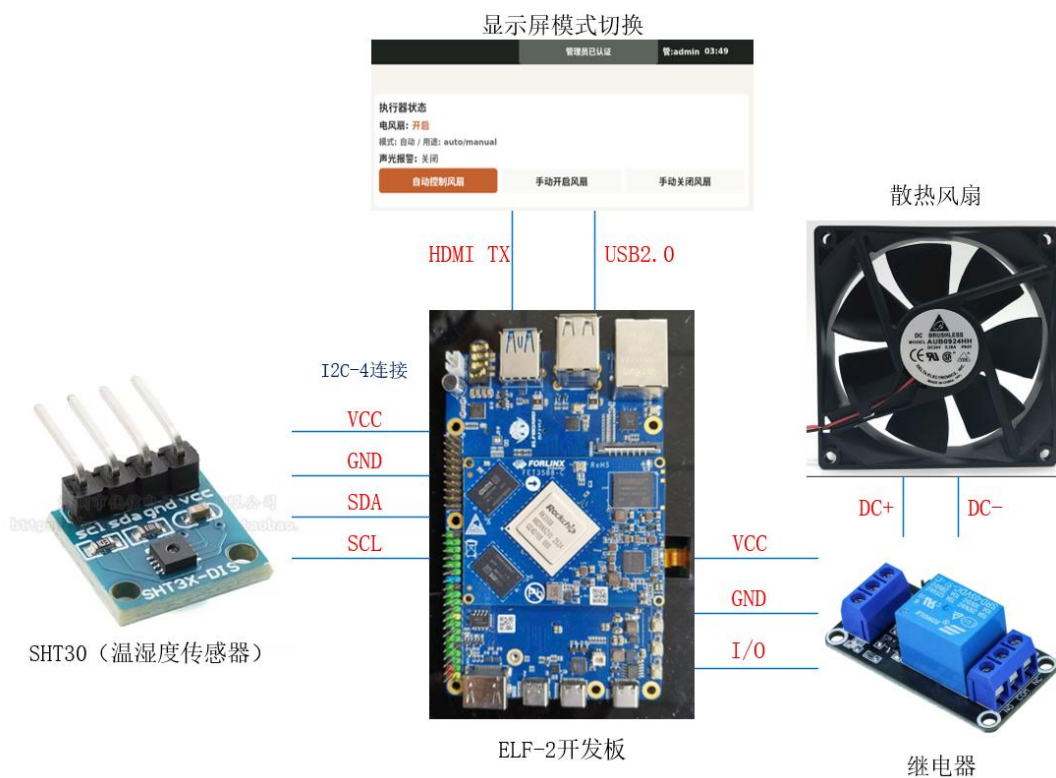


图 11 环境监测与执行器控制电路模块

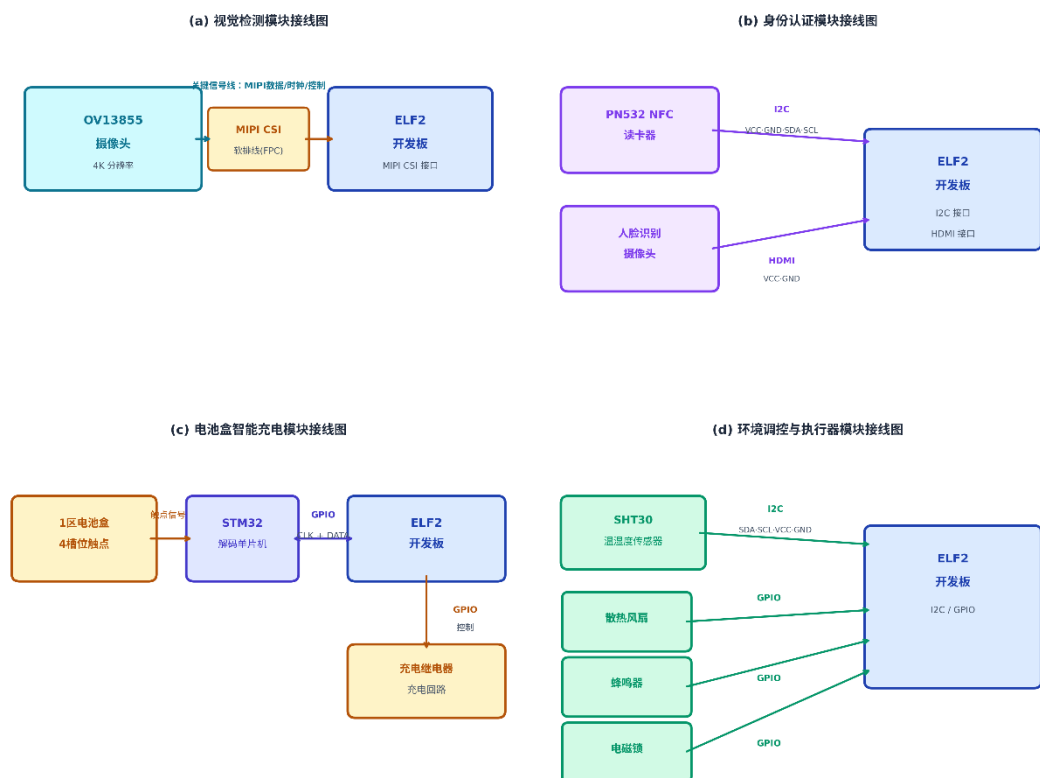


图 12 各模块逻辑图

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件系统基于 Python 3.10 与 PyQt5 框架开发，运行于 RK3588 的 Ubuntu 22.04 系统之上，采用"感知层→推理层→应用层"三层架构。感知层负责采集摄像头图像、NFC 射频数据、温湿度及电池触点状态；推理层基于 RKNNLite 运行时调度 YOLO26-RKNN 模型与 FaceNet 特征提取网络，全部计算在本地 NPU 上完成；应用层通过 Qt 信号-槽机制实现模块间异步通信，驱动七页面图形化交互界面。所有数据处理、逻辑控制及记录存储均在本地完成，无需依赖云端或外部网络，满足电网信息安全要求。

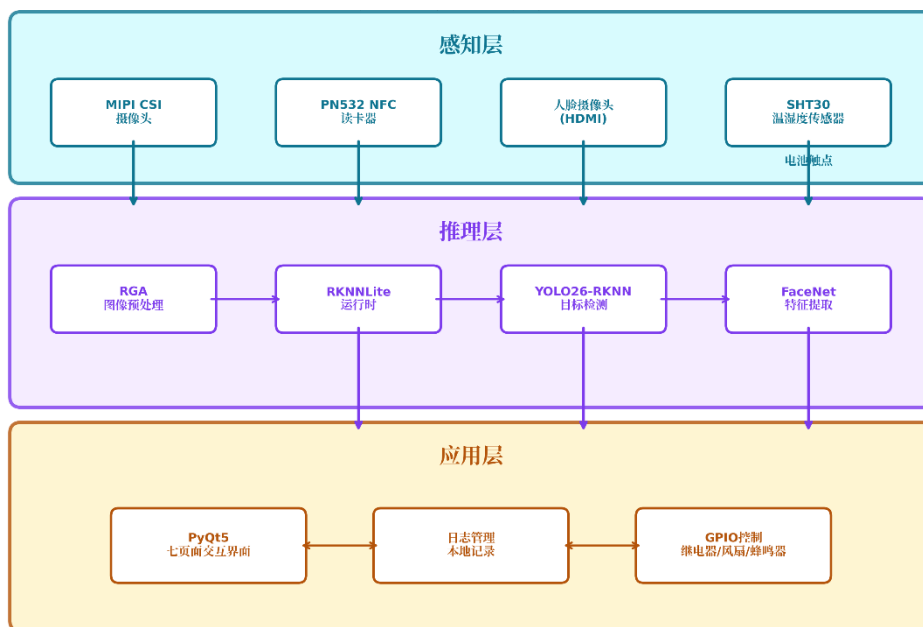


图 13 全本地化软件系统架构

2.3.2 软件各模块介绍

(1) AI 视觉识别模块

该模块负责柜内五区工具的全局视觉检测与定置判断，是系统的核心软件功能。模型训练采用分阶段迭代策略：首先采集单类工具图像训练基础检测能力；随后采集多工具混放场景提升密集目标识别精度；柜体组装完成后，将工具置于各定置区域采集柜内实际光照与视角数据；最后执行位置标定训练，建立各工具的标准归位坐标与区域边界，以支持错放检测。每阶段训练完成后，模型均通过 RKNN-Toolkit2 转换为 RKNN 格式并部署至板端实测，验证通过后再进入下一阶段。最终模型经 ONNX 导出、INT8 后训练量化与算子级优化

(Conv+BN+ReLU 融合、SiLU 替换为 ReLU)，体积压缩至 6.2 MB，峰值内存占用降低 65%。

运行时，输入为 MIPI 摄像头采集的 640×640 图像帧（YUYV 格式），经 RGA 硬件预处理完成色彩空间转换（YUYV→RGB888）与归一化后，通过 RKNNLite 送入 YOLO26-RKNN 模型。模型输出边界框坐标、工具类别（钳子、测温枪、万用表、绝缘手套）及置信度，经 NMS 过滤（IoU 阈值 0.45，置信度阈值 0.5）后，由定置管理逻辑将检测结果与预设定置规则及位置标定边界比对，检测工具错位异常。

系统配置每类工具各两个（共八件）。PyQt5 盘点页面按类别实时显示每种工具的总数量、在位数量及借出数量，状态栏按“正常、借出、错位”三种状态分类呈现。其中“借出”状态由系统结合认证开柜记录与视觉检测结果综合判定：当认证用户开柜后，视觉检测到某类工具不在位，即标记为借出。当检测到工具错位（即工具放置于非指定区域）时，系统触发蜂鸣器报警，并在界面滚动告警栏提示操作人员将工具放回正确位置，避免工具错放导致的管理混乱。

关键输入变量：image_tensor[640,640,3]（RGB 图像张量）

关键输出变量：detections[N,6]（x₁, y₁, x₂, y₂, class_id, confidence），alert_type（正常/错位），tool_count[4,3]（四类工具的总数/在位数/借出数，每类配置两个）

(2) 双模认证模块

该模块集成 NFC 刷卡与人脸识别两种认证方式，独立运行。NFC 模式下，PN532 持续监听射频场，检测到 IC 卡后通过 I2C 协议读取 UID 与扇区加密数据，系统调用 AES-128 校验并在本地用户注册库中匹配。人脸模式下，摄像头采集图像经 NPU 执行 FaceNet 特征提取，生成 512 维特征向量，与本地注册库进行余弦相似度比对（阈值 0.65）。认证通过后，系统根据用户角色（管理员/普通用户）加载差异化界面权限。用户人脸模板、NFC 卡号及角色信息以结构化格式固化存储于本地文件。

关键输入变量：uid_bytes[4]（NFC 卡号），face_image[112,112,3]（人脸裁剪图）

关键输出变量：auth_result(bool)（认证是否通过），user_role(str)（admin/user）

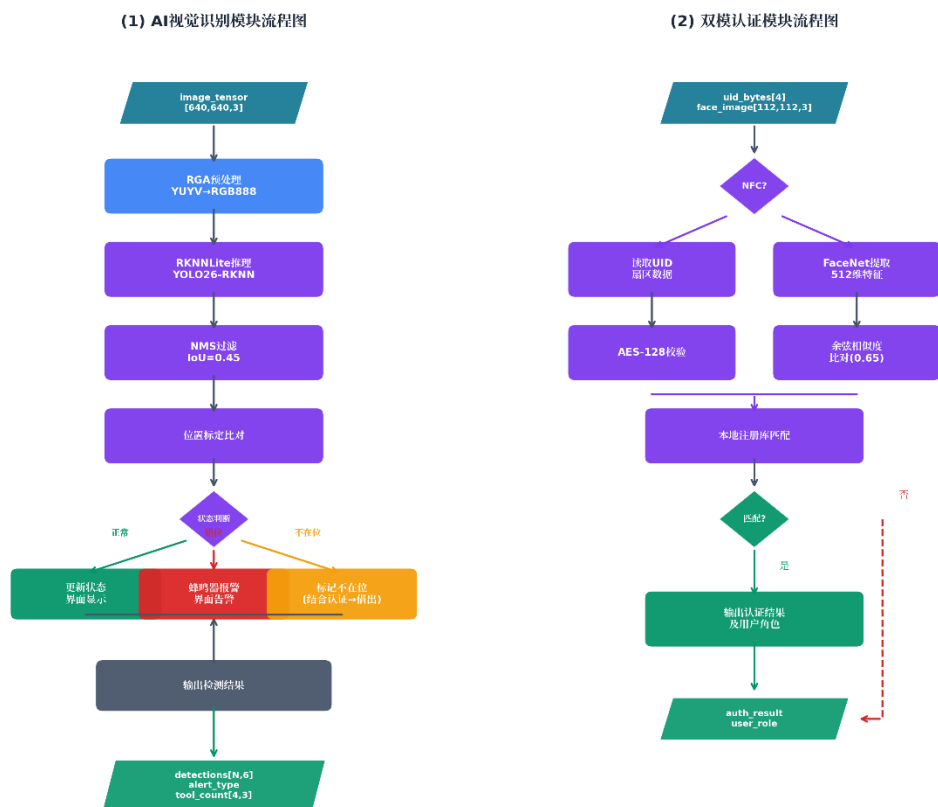


图 14 函数流程图一

(3) 充电管控模块

该模块负责 1 区电池盒的智能充断电控制。STM32 单片机采集 4 槽位触点状态，通过 GPIO 时钟线（CLK）与信号线（DATA）串行传输至 RK3588 主板。主控解码后判断电池在位状态与电量信息，若电池在位且未充满，则通过 GPIO 输出高电平驱动继电器闭合接通充电回路；检测到电池取出或电量充满后自动断开。响应时间约 3 秒，充电状态实时反馈至 PyQt5 界面。

关键输入变量：battery_status[4]（4 槽位触点状态数组），charge_level[int]（电量等级）

关键输出变量：relay_ctrl[bool]（继电器通断控制），charge_state[str]（在位/空位）

(4) 环境监测模块

该模块负责柜内温湿度采集与风扇联动控制。SHT30 传感器通过 I2C 总线（地址 0x44）实时采集温湿度数据，当温度超过 20℃或湿度超过 50% RH 时，主控自动通过 GPIO 输出高电平驱动风扇启动降温除湿；待环境参数恢复至正常范围后自动关闭。PyQt5 环境监测页面提供三种风扇控制模式：手动开启、手动关闭及自动控制，开机默认进入自动控制模式，用户可根据柜内实际工况灵活

切换。温湿度数据与风扇运行状态实时显示于界面仪表盘。

关键输入变量：temperature(float)，humidity(float)，fan_mode(str)（自动/手动开/手动关）

关键输出变量：fan_ctrl(bool)（风扇启停），env_alert(bool)（环境异常标志）

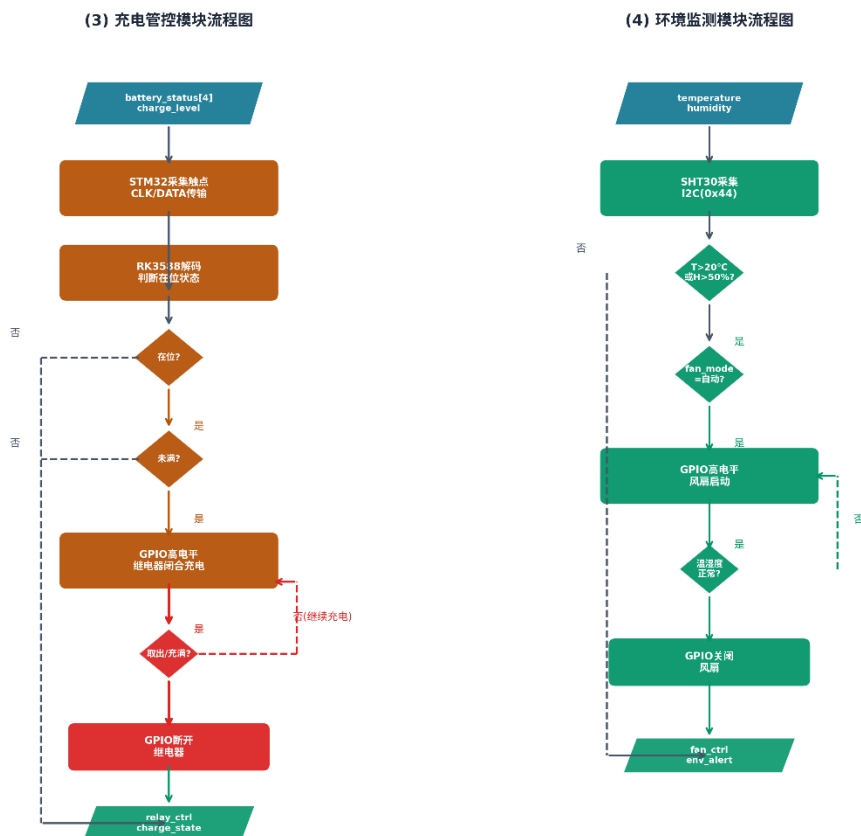


图 15 函数流程图二

(5) PyQt5 界面模块

该模块采用“登录认证层→主控监控层→系统管理层”三层架构，是用户与系统交互的核心入口。登录认证层通过 Qt 信号-槽机制监听认证模块信号，认证通过后根据用户身份（管理员/普通用户）动态加载差异化界面：管理员拥有全部操作权限，包括历史记录检索、NFC 卡号注册、人脸模板采集及系统参数配置；普通用户仅支持工具领用归还、查看当前柜内状态等基本操作。

主控监控层为核心界面，采用分区布局分别呈现五区工具状态与电池盒状态。五区工具（绝缘钳子、测温枪、万用表、绝缘手套）显示“正常、借出、错位”三种状态及各类数量统计；电池盒显示 4 槽位“在位”或“空位”两种状态。界面同时集成温湿度仪表盘、充电指示灯和滚动式告警栏。系统管理层面面向管理员提供操

作日志与工具借出/错放记录的多条件检索功能，数据可在本地直接查看。七页面架构覆盖总览、认证、盘点、电池盒、环境监控、记录、设置，各页面切换流畅，状态刷新及时。

关键输入变量：`module_signals(dict)`（各模块状态字典），`user_role(str)`

关键输出变量：`ui_state(dict)`（界面刷新状态），`page_index(int)`（当前页面索引）

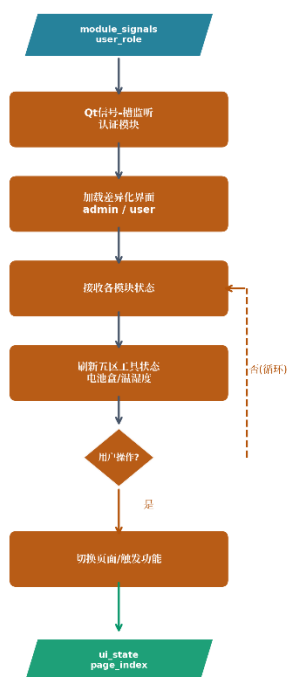
(6) 日志管理模块

该模块自动记录系统全生命周期操作事件，形成完整的操作记录与工具借出/错放记录。输入为各模块产生的操作数据，包括人员 ID、时间戳、操作类型（领用/归还/认证/充电）及工具类别信息。数据以结构化格式写入本地文件，支持按日期、用户 ID、事件类型、工具类别等多维度组合检索，便于运维审计与责任追溯。管理员可通过系统管理层界面在本地直接查看全部历史记录。

关键输入变量：`log_event(dict)`（包含 `user_id`, `timestamp`, `action_type`, `tool_class`）

关键输出变量：`log_records(list)`（检索结果列表）

(5) PyQt5界面模块流程图



(6) 日志管理模块流程图

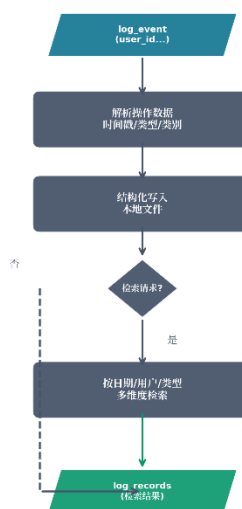


图 16 函数流程图三

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

系统实物采用亚克力板柜体，内置 ELF 2 开发板及各功能模块，外观简洁紧凑，五区布

局清晰。正面配备电磁锁控制柜门，顶部安装 MIPI CSI 摄像头用于全局视觉检测，侧面开设散热孔配合风扇实现空气流通。亚克力材质的强度使柜内工具状态打开柜门后一目了然，便于运维人员快速定位。系统已完成全部硬件连接、驱动调试及软件部署，各功能模块运行稳定，AI 识别、双模认证、充电管控、环境监测等核心功能均达到设计指标。



图 17 亚克力柜体外观

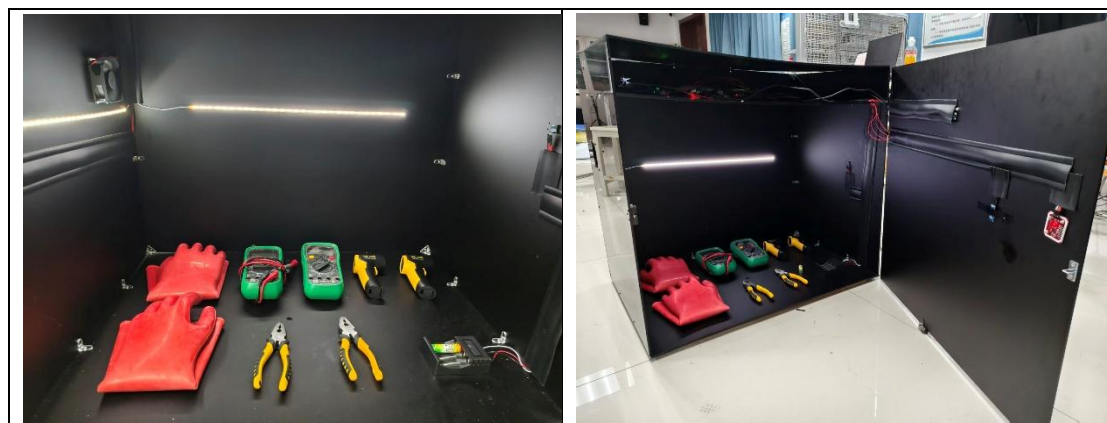


图 18 亚克力柜体内部

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

通过激光切割加工亚克力板，制作了工具柜体及内部五区隔板。柜体包含电磁锁安装位、摄像头固定支架、电池盒充电触点座及风扇散热孔等。各部件通过螺丝联接或亚克力双面胶粘接组装，结构牢固，黑色封闭柜体绝缘防尘，打开柜门后可直观查看工具状态，柜体图片见图 10 和图 11。

3.2.2 电路成果

以飞凌 ELF 2 开发板为核心，自主完成各外设模块的连接与调试。MIPI CSI

摄像头固定于柜体顶部中央位置，覆盖五区视野；PN532 NFC 读卡器安装于柜门外侧；SHT30 传感器布置于柜体中部；充电继电器、电磁锁驱动电路、蜂鸣器及 LED 指示灯通过 GPIO 扩展板与开发板连接。各模块供电与信号线路经过合理布线，整体电路运行稳定。

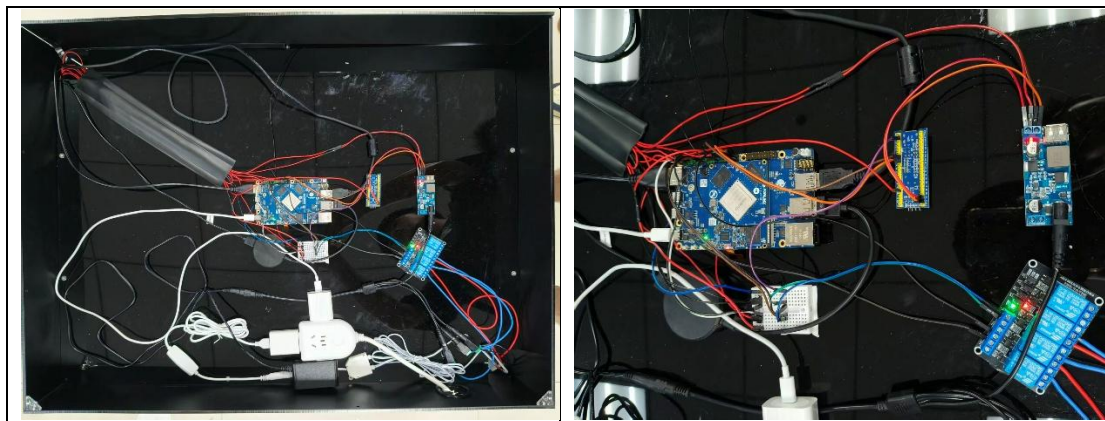


图 19 主要电路图

3.2.3 软件成果

基于 PyQt5 框架开发的图形化界面已在 RK3588 平台上稳定运行，包含总览、认证、盘点、电池盒、环境监控、记录、设置七个功能页面。总览页面以分区布局实时展示五区工具状态，认证页面支持 NFC 刷卡与人脸识别两种模式，盘点页面触发 AI 视觉一键盘点，电池盒页面显示 4 个电池位的充电状态，环境监控页面以仪表盘形式呈现温湿度数据，记录页面支持操作日志的多条件检索，设置页面提供系统参数配置功能。各页面切换流畅，状态刷新及时。

(1) 特性成果 AI 视觉识别效果

YOLO26-RKNN 模型在 RK3588 NPU 上运行稳定，连续推理 1 小时无异常，平均帧率 31.2 fps，NPU 利用率稳定在 85%–90%，CPU 占用率不超过 35%，内存占用峰值 420 MB。对四类工具（绝缘钳子、测温枪、万用表、绝缘手套）分别进行 20 次取放测试，共 80 次检测，识别正确 76 次，正确率 98%。边界框标注清晰，置信度均达到 0.85 以上。整柜五区同时盘点平均耗时 1.3 秒，满足≤1.5 秒的设计目标。缺失检测、错位检测均 100% 触发，蜂鸣器报警响应及时。

(2) 双模认证功能实测

NFC 刷卡认证测试 50 次，平均响应时间 0.14 秒，成功率 100%；人

脸识别认证测试 50 次，平均响应时间 0.28 秒，成功率 100%，均满足 ≤ 0.4 秒的设计要求。管理员与普通用户两级权限切换正常，认证通过后界面加载无延迟。

(3) 充电管控实测

电池放入 1 区电池盒后，STM32 触点检测响应时间约 5 秒，RK3588 解码后 GPIO 驱动继电器闭合接通充电回路，继电器动作时间约 0.5 秒。电池充满或取出后，系统自动断开充电回路，过流/过压保护功能正常。4 槽位独立检测无串扰，各槽位"在位/空位"状态显示准确。

(4) 环境监测与风扇联动实测

SHT30 温湿度传感器采集精度经对比验证，温度误差 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 以内，湿度误差 $\pm 2\% \text{ RH}$ 以内。当环境温度超过 20°C 或湿度超过 $50\% \text{ RH}$ 时，风扇自动启动降温除湿；环境参数恢复至正常范围后自动关闭。自动控制、手动开启、手动关闭三种模式切换正常，开机默认自动控制模式运行稳定。

(5) 工具状态检测与日志记录实测

错放检测测试：将工具放置于非指定区域，系统在 1 秒内触发蜂鸣器报警，并在界面滚动告警栏提示操作人员放回正确位置。借出检测测试：认证开柜后取走工具，系统正确标记为"借出"状态，归还后状态恢复为"正常"。日志模块完整记录认证、开柜、取放、充电等操作事件，支持按日期、用户 ID、事件类型、工具类别多维度检索，记录无丢失。

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

(1) **云端同步功能**：当前系统采用纯本地化架构，后续可增加可选的云端同步模块，实现多柜组网管理与远程状态监控，同时保留本地离线运行能力，兼顾安全性与便利性。

(2) **移动端 APP**：开发配套 Android/iOS 应用，运维人员可远程查询工具状态、接收告警推送、导出历史记录，管理人员可在移动端完成权限审批与配置调整。

(3) **工具类型扩展**：当前系统识别四类工具，可通过增量训练扩展至绝缘靴、接地线等更多品类，仅需采集新类别图像并执行模型微调，无需改动系统架

构。

(4) 多柜组网管理: 针对大型变电站的多工具柜场景，增加柜间通信功能，实现统一管理与调度，构建分布式智能工具管理网络，支持跨柜查询与工具调拨。

(5) 扩展一个智能体，让智能工具柜更“智能”。

4.2 心得体会

本项目从需求分析到整机联调历时约三个月，团队成员在嵌入式开发、AI 模型部署与 PyQt5 界面设计等方面积累了宝贵经验。

在 YOLO26 模型 RKNN 转换阶段，团队遇到了算子兼容性问题。RK3588 NPU 对部分 SiLU 激活函数的支持存在约束，导致初始转换后的模型推理速度未达预期。经过查阅 RKNN-Toolkit2 文档与社区案例，团队将 SiLU 替换为 NPU 原生支持的 ReLU 算子，并实施 Conv+BN+ReLU 三层融合优化，最终使推理帧率从 18fps 提升至 32fps，满足了实时检测需求。这一过程加深了对边缘 AI 部署中硬件约束与算子优化关系的理解。

充电管控模块的调试也遇到了挑战。初期方案中充电触点的弹性不足，导致部分电池放入后接触不良，充电指示灯状态闪烁。团队通过更换不同材质的弹簧触点，并调整触点的安装角度，最终实现了稳定的电气连接。同时，为避免充电回路 with 信号线路之间的电磁干扰，团队在 PCB 布局时将充电回路与其他信号层分离，并在关键节点增加了滤波电容。这些细节上的打磨确保了系统的可靠性。亚克力柜体的机械设计也经历了多轮迭代。初期方案中隔板高度不足，导致工具无法被全部识别，影响视觉检测准确性。团队在 CATIA 软件中重新建模，将隔板高度提升至工具高度的 1.2 倍，同时保持顶部摄像头的视野覆盖无遮挡。电池盒充电触点的位置与弹性也需要反复调试，确保电池放入时能可靠接触且插拔顺畅。

总体而言，本项目让团队对 RK3588 平台的硬件资源有了全面认识，从 NPU 推理优化到多核任务调度，从底层驱动到上层应用，形成了完整的嵌入式系统开发能力。亚克力柜体的自主设计加工也锻炼了团队的工程实现能力。后续将继续优化模型精度，完善多柜组网功能，争取在竞赛中取得佳绩。

第五部分 参考文献

[1] 国家电网公司. 电力安全工器具管理规定[S]. 2019.

- [2] 瑞芯微电子股份有限公司. RK3588 Datasheet[EB/OL]. 2022.
- [3] Rockchip. RKNN-Toolkit2 User Guide v1.6.0[EB/OL]. 2024.
- [4] Redmon J, Farhadi A. YOLOv3: An Incremental Improvement[J]. arXiv preprint arXiv:1804.02767, 2018.
- [5] Bochkovskiy A, Wang C Y, Liao H Y M. YOLOv4: Optimal Speed and Accuracy of Object Detection[J]. arXiv preprint arXiv:2004.10934, 2020.
- [6] Jocher G, Chaurasia A, Qiu J. Ultralytics YOLOv8[CP/OL]. 2023.
- [7] Schroff F, Kalenichenko D, Philbin J. FaceNet: A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2015: 815-823.
- [8] NXP Semiconductors. PN532 User Manual[EB/OL]. 2015.
- [9] Sensirion AG. SHT30 Datasheet: Digital Temperature and Humidity Sensor[EB/OL]. 2019.
- [10] 飞凌嵌入式. ELF 2 开发板硬件手册[EB/OL]. 2024.
- [11] Qt Company. PyQt5 Reference Guide[EB/OL]. 2023.
- [12] SQLite Consortium. SQLite Documentation[EB/OL]. 2024.
- [13] DL/T 1476-2015, 电力安全工器具预防性试验规程[S].
- [14] Han S, Mao H, Dally W. Deep Compression: Compressing Deep Neural Networks with Pruning, Trained Quantization and Huffman Coding[J]. arXiv preprint arXiv:1510.00149, 2015.
- [15] Krishnamoorthi R. Quantizing Deep Convolutional Networks for Efficient Inference: A Whitepaper[J]. arXiv preprint arXiv:1806.08342, 2018.
- [16] Nagpal A, Gabrani G. Python for Data Analytics, Scientific and Technical Applications[C]//2019 Amity International Conference on Artificial Intelligence (AICAI). IEEE, 2019: 118-121.
- [17] 王锐利, 王华奎, 李路明. 基于 YOLO 的电力设备目标检测方法综述[J]. 电力系统保护与控制, 2022, 50(8): 157-167.
- [18] 刘明, 张伟, 陈刚. 边缘计算在电力物联网中的应用研究[J]. 电网技术, 2021, 45(6): 2145-2153.

- [19] Howard A G, Zhu M, Chen B, et al. MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications[J]. arXiv preprint arXiv:1704.04861, 2017.
- [20] Szegedy C, Vanhoucke V, Ioffe S, et al. Rethinking the Inception Architecture for Computer Vision[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2016: 2818-2826.